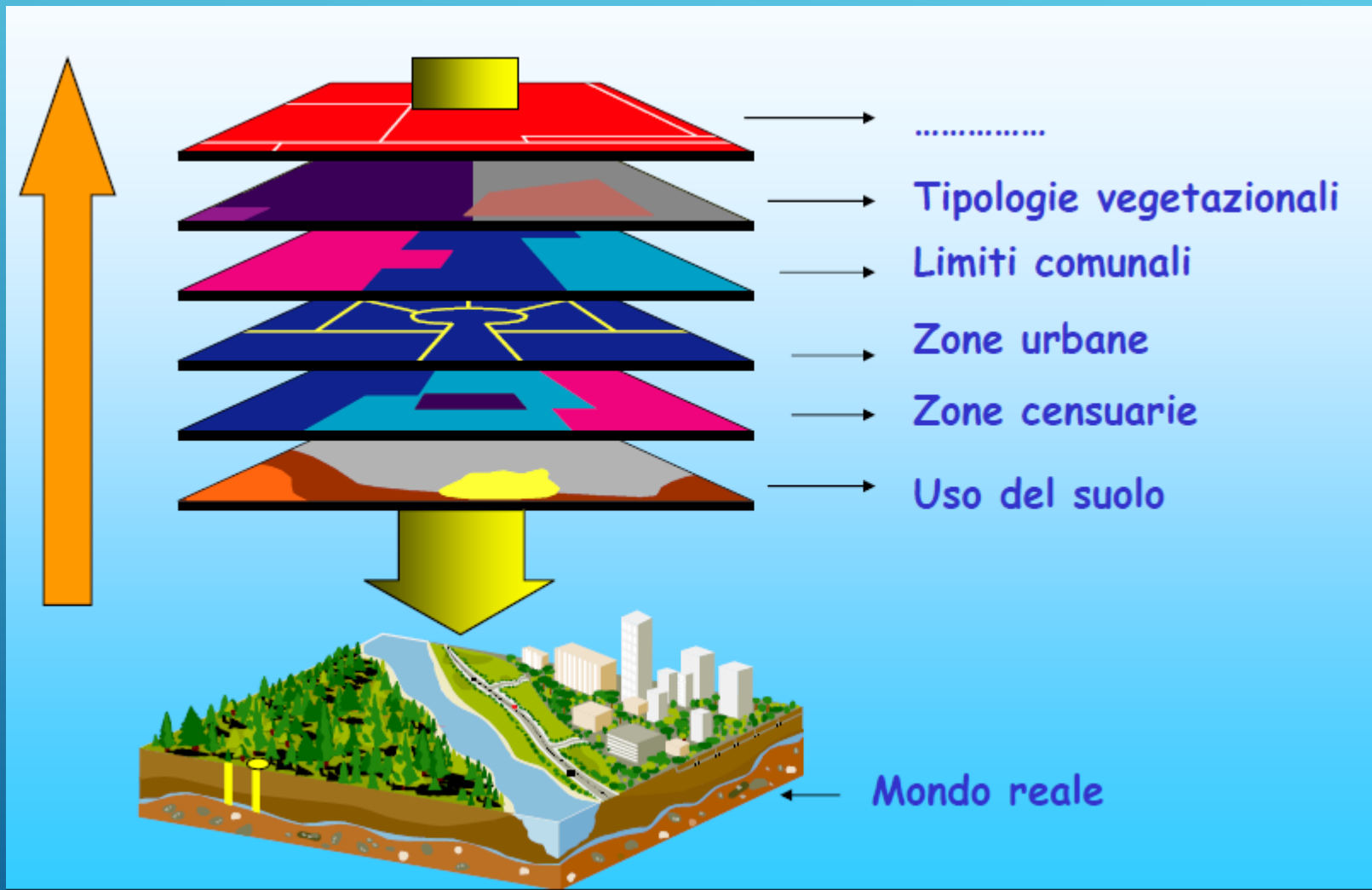


MODELLARE I DATI

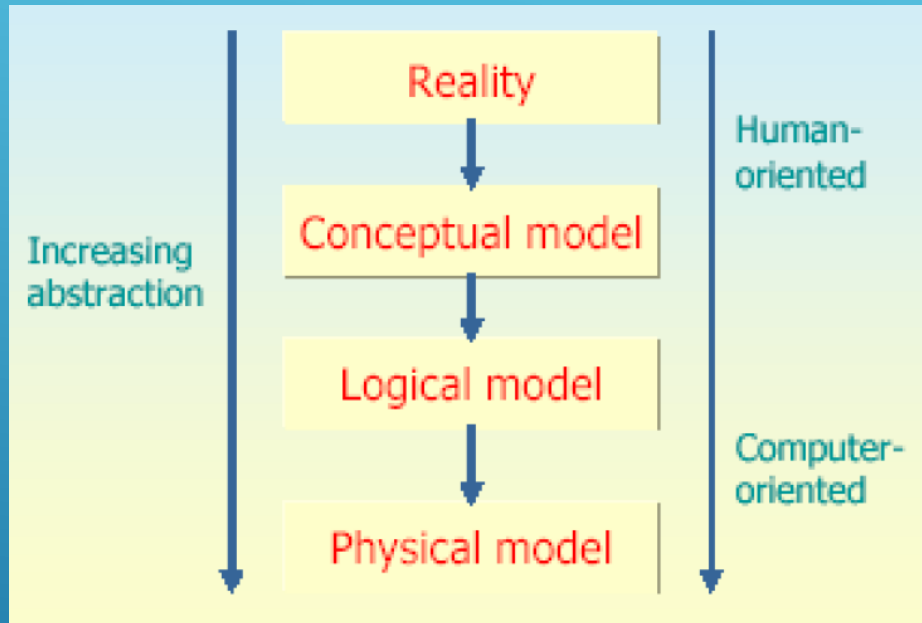
Formati vector e raster



MONDO REALE E MAPPE



MODELLI DI DATI GEOGRAFICI



Cosa si intende per Modellazione?

È chiaramente una semplificazione della realtà o più precisamente: **un modello secondo il quale rappresentare il mondo reale**

Quindi il problema da risolvere è determinare un modello di dati funzionale a descrivere nel miglior modo possibile la realtà

LIVELLI DI ASTRAZIONE

MODELLI DI DATI GEOGRAFICI

I dati appartenenti ad una base dati geografica hanno tre componenti:

- ▶ **Aspetto spaziale:** geometria /topologia
 - ▶ **Aspetto di qualità**
 - ▶ **Aspetto semantico:** attributi alfanumerici, numerici, statistici
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

ESEMPIO DI MODELLAZIONE

- ▶ MONDO REALE:

- ▶ Strade, edifici, numeri civici

- ▶ OBIETTIVI:

- ▶ Verificare quanti edifici e numeri civici insistono su una strada.
 - ▶ Associare agli edifici ed ai numeri civici l'anagrafe della popolazione ivi domiciliata
 - ▶ Posizionamento ottimale dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
- 

MODELLI DI DATI GEOGRAFICI

- La geometria viene descritta per mezzo di coordinate di punti e funzioni matematiche che usano come elementi le primitive geometriche.
 - La geometria dipende dal sistema di riferimento e dalla scala.
 - La scala definisce il dettaglio e le approssimazioni rispetto alla realtà.
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

ESEMPIO DI MODELLAZIONE

► MODELLO LOGICO

► MODELLO CONCETTUALE

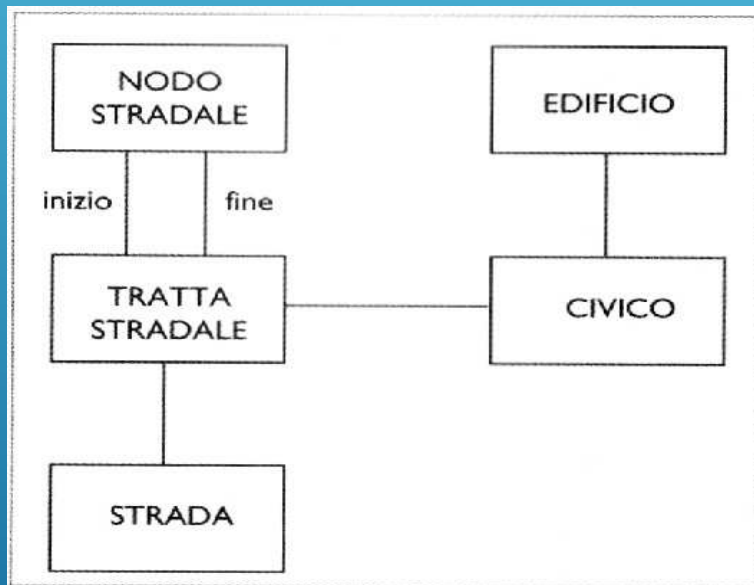


Figura 3.e - Rappresentazione grafica del modello concettuale (nei riquadri le entità; i collegamenti indicano le relazioni)

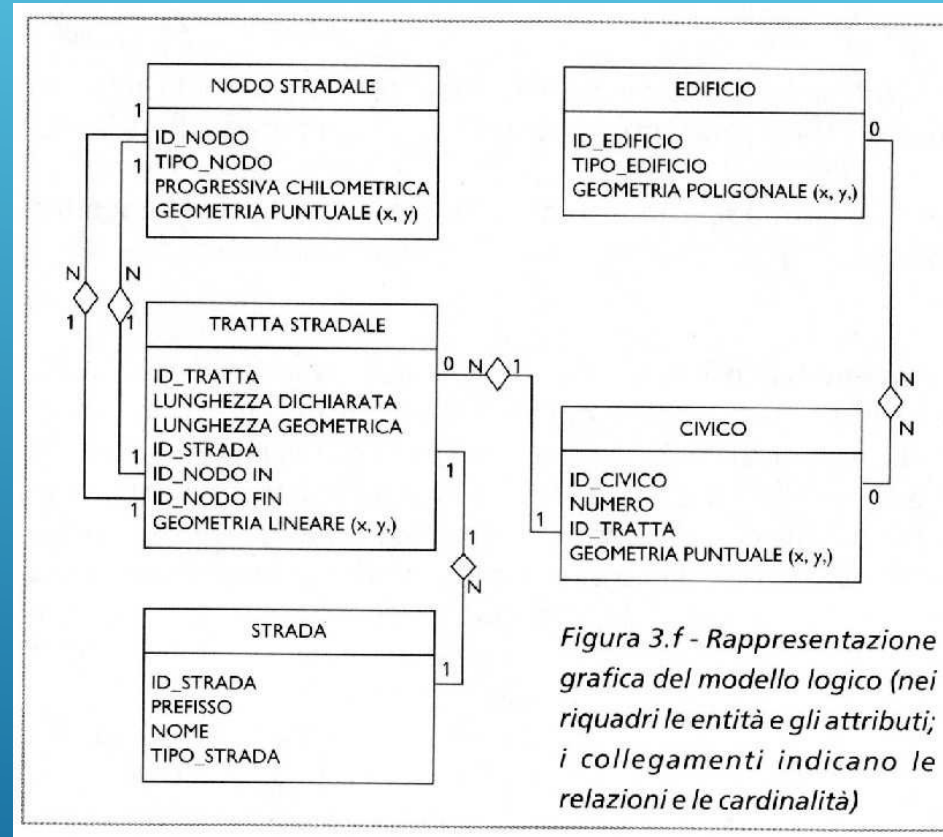


Figura 3.f - Rappresentazione grafica del modello logico (nei riquadri le entità e gli attributi; i collegamenti indicano le relazioni e le cardinalità)

ESEMPIO DI MODELLAZIONE

► Tabella “STRADA”

ID_STRADA	Numero intero	Identificativo della strada (attributo di relazione con la tabella delle strade)
PREFISSO	Carattere	Prefisso da lista predefinita (es: via, strada, vicolo, ecc.)
NOME	Carattere	Nome della strada (o numero in caso di strade statali o provinciali)
TIPO_STRADA	Numero intero	1 = strada statale, 2 = strada provinciale, 3 = strada comunale, 4 = strada privata, ecc.

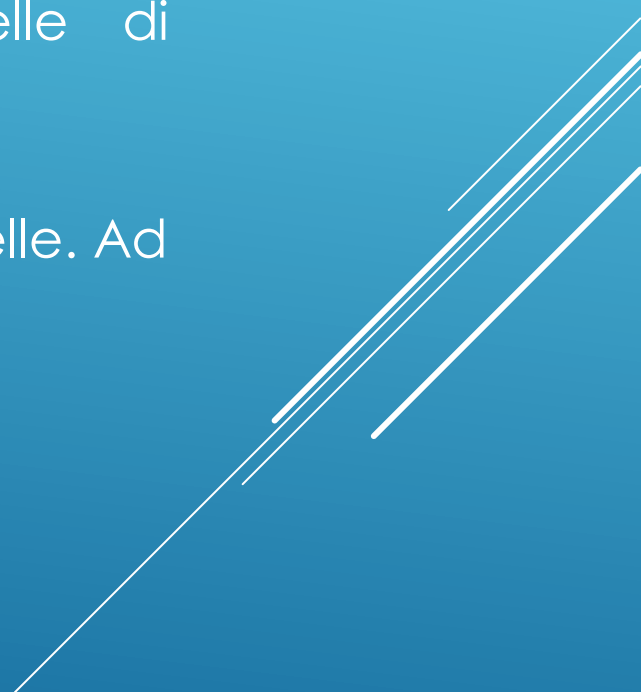
MODELLI DI DATI SPAZIALI

- **Modello Vettoriale**

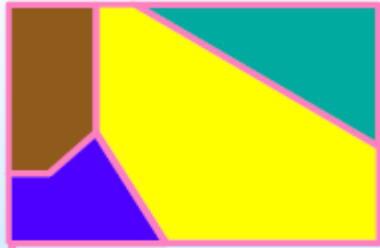
Gli oggetti sono rappresentati, come punti, linee e poligoni. Gli attributi degli oggetti sono collegati tramite tabelle di database.

- **Modello Raster**

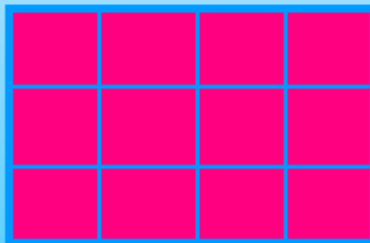
La realtà spaziale è rappresentata come una griglia di celle. Ad ogni cella corrisponde un valore numerico.



DATI VETTORIALI E DATI RASTER

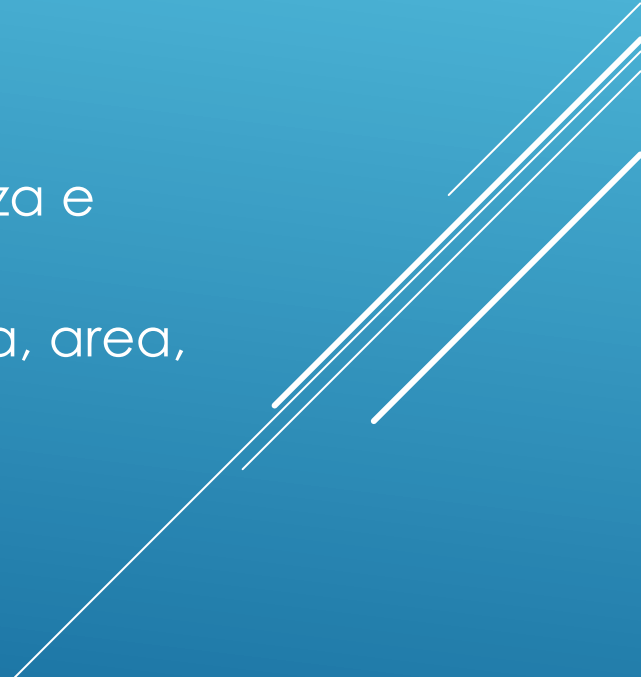


- ◆ **Dati vettoriali: sono memorizzati attraverso** le coordinate dei punti significativi degli elementi stessi.
Rappresentazione di elementi discreti (es. dati da digitalizzazione, dati da rilievi topografici)



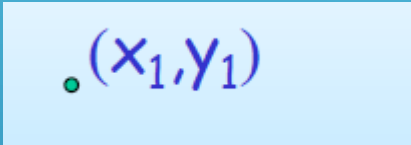
- ◆ **Dati raster: sono memorizzati tramite la creazione** di una griglia regolare in cui ad ogni cella (pixel) viene assegnato un valore alfanumerico che ne rappresenta un attributo. Rappresentazione di elementi che non hanno confini netti ma che variano gradualmente nello spazio. (es. dati da scanner, immagini da satellite,)

MODELLO VETTORIALE

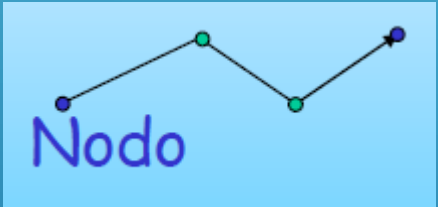
- **Punti:** adimensionale; posizione nello spazio, ma non una lunghezza
 - **Linea:** monodimensionale; posizione nello spazio e una lunghezza
 - **Poligoni:** bidimensionali; posizione nello spazio, lunghezza e area
 - **Volumi:** tridimensionali; posizione nello spazio, lunghezza, area, volume
- 
- A series of white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

FORMATO VETTORIALE

- ▶ **Punto** - coppia di coordinate x e y
- ▶ **Linea** - una sequenza di punti
- ▶ **Poligono** - un insieme chiuso di linee

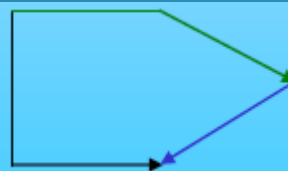


A small green dot is positioned to the left of the text (x_1, y_1) in a purple font.



A blue line segment connects four points. The first and last points are purple, while the two intermediate points are green. The word "Nodo" is written in purple below the first point.

Nodo



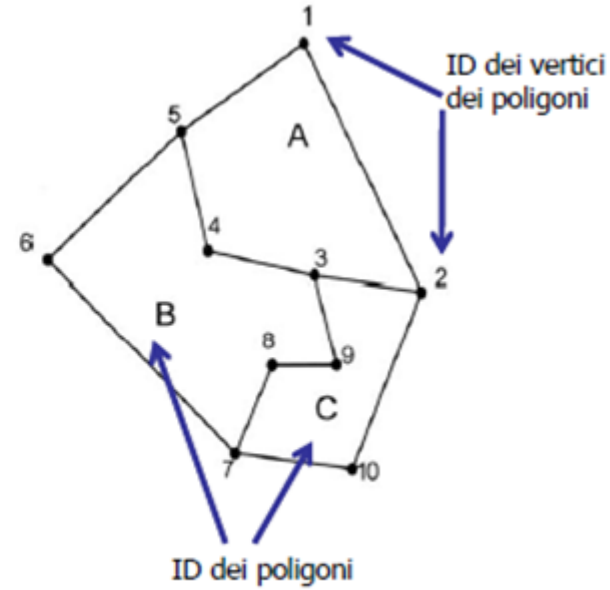
Struttura di Archiviazione

ID	X	Y
1	34566	45666
2	34787	44456
3	34599	44497
4	34423	44513
...		

Tabella di archiviazione
dei vertici dei poligoni

ID	VERTICI
A	1,2,3,4,5
B	5,4,3,9,8,7,6
C	3,2,10,7,8,9

Tabella di definizione
dei poligoni



MODELLO "SPAGHETTI"

In una configurazione topologica le relazioni di adiacenza (per feature bidimensionali) o di connettività (connessioni tra linee o feature monodimensionali) sono esplicitamente immagazzinate nel database. La topologia è particolarmente importante per la “network analysis”.

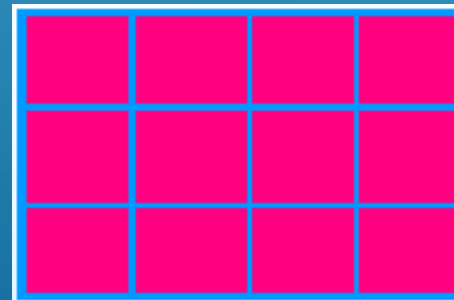
Nei network il modello topologico è particolarmente efficace al fine di:

- Trovare la distanza minima tra due punti;
- Risolvere problemi di location-allocation (trovare il miglior punto in cui posizionare una facility);
- Trovare percorsi alternativi;
- Creare un percorso ottimale attraverso una serie di “nodi”.

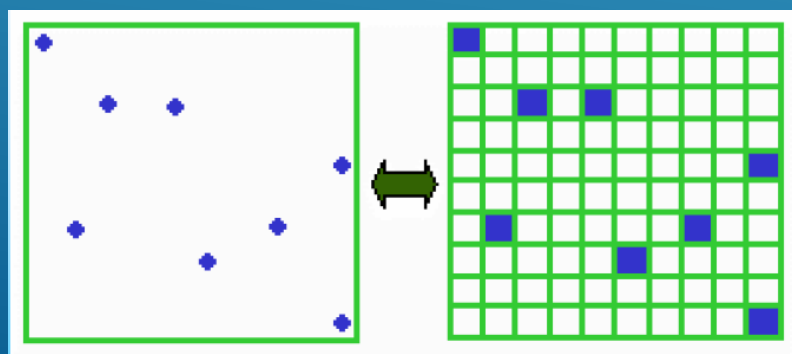
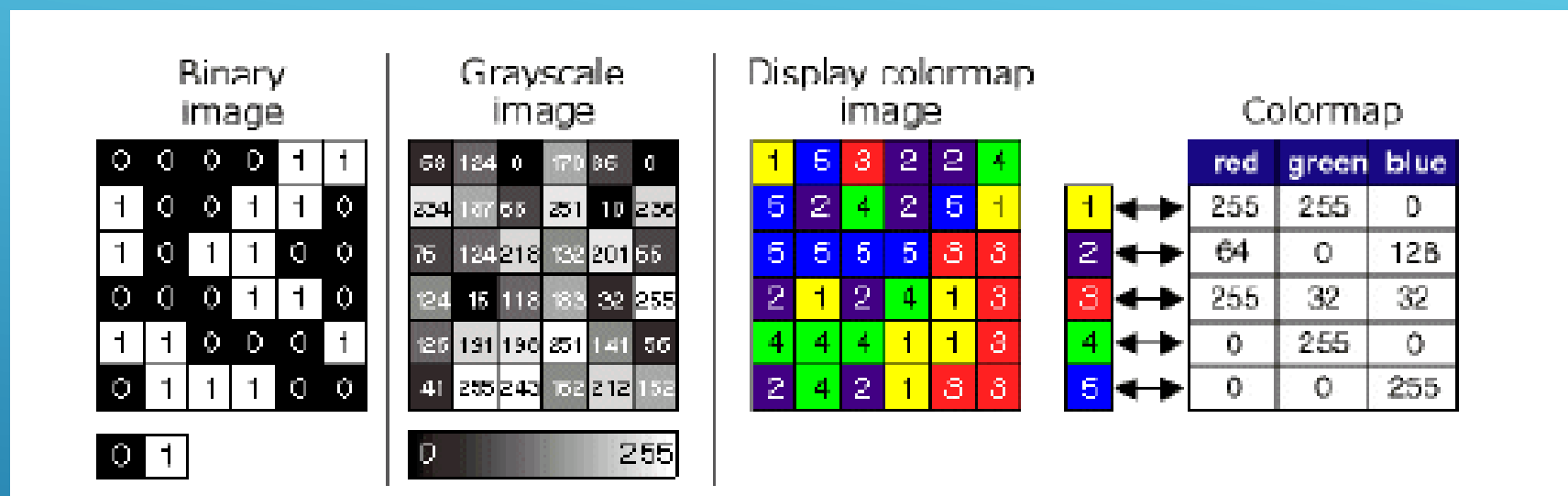
MODELLO “TOPOLOGICO”

MODELLO RASTER

- ▶ Struttura definita da aree elementari (pixel) di dimensione regolare, generalmente di forma quadrata
- ▶ Ogni area elementare è associata ad una coppia di coordinate o ad un identificativo riga-colonna
- ▶ Il valore della cella indica il valore dell'attributo.
- ▶ Ad ogni cella è associato un solo valore.
- ▶ Le operazioni su più raster file possono essere eseguite esclusivamente sulle celle corrispondenti



SCALE DI COLORI



FORMATO RASTER

- **punto:** definito da un singolo PIXEL la cui posizione è determinata da un numero di riga ed uno di colonna
 - **linee e aree:** sono definite da una serie di pixel confinanti
 - **è idoneo alla rappresentazione di dati con variabilità spaziale** (es. altitudine, variazione temperatura ecc.).
- 
- A series of three parallel white diagonal lines extending from the bottom right towards the top right of the slide.

DATI RASTER

Linee che appaiono regolari in un modello dati vettoriale, qui appaiono con un andamento a zig-zag, in funzione della dimensione delle celle.

La risoluzione è costante indipendentemente dalla necessità di dettagliare maggiormente alcune aree.

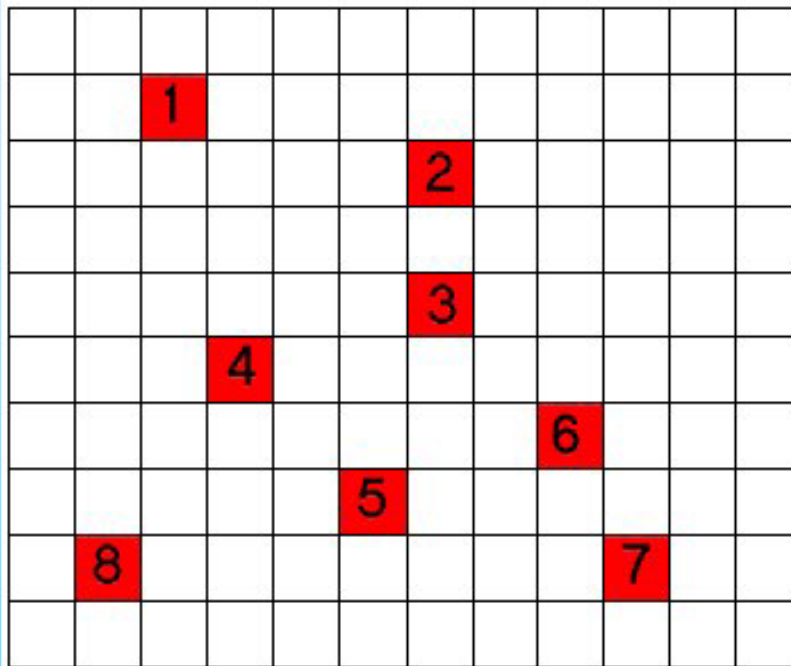
Poiché a ciascuna cella può essere assegnato un solo valore numerico, i differenti attributi degli oggetti devono essere rappresentati utilizzando strati differenti.

Il formato Raster non registra i confini precisi di una entità ma solo la presenza/assenza di una certa proprietà in ogni cella, ovvero un range di valori associati a tale proprietà.

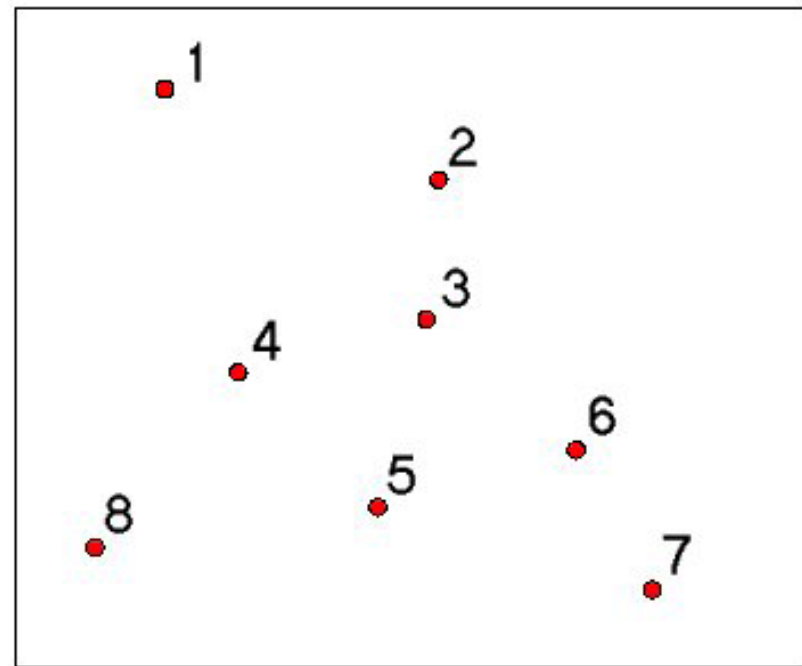
ELEMENTI GEOGRAFICI DI TIPO PUNTUALE

- Pozzi, edifici, elementi di arredo urbano etc.

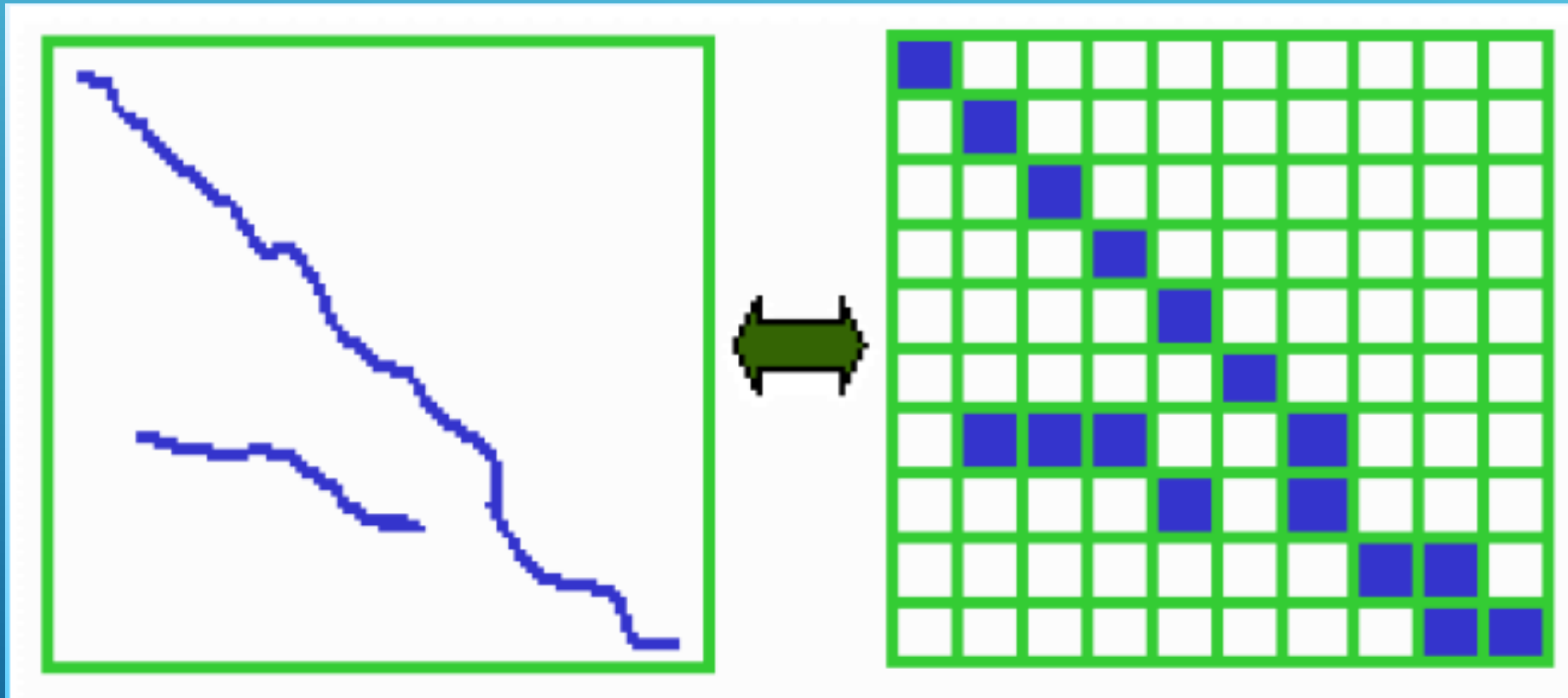
raster



vector



LINEE COME SEQUENZE DI CELLE



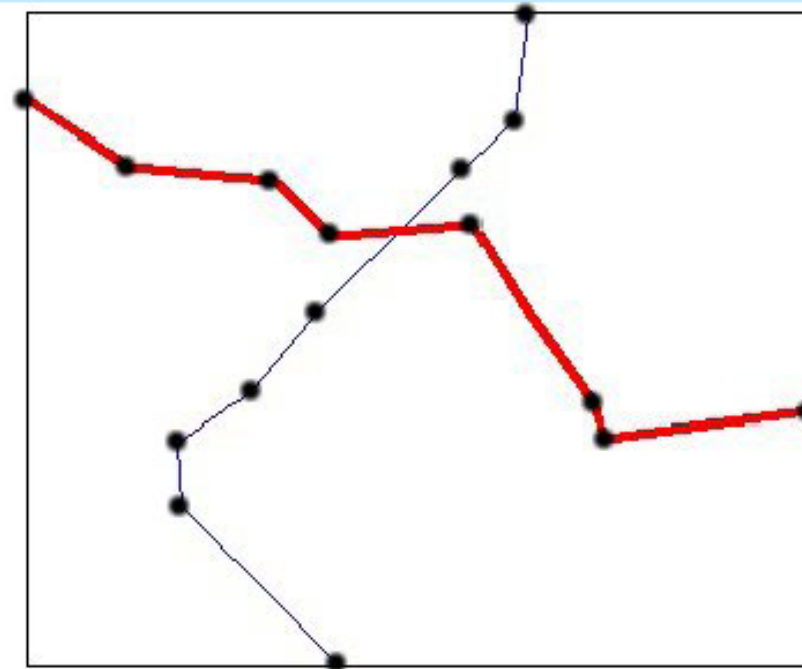
ELEMENTI GEOGRAFICI DI TIPO LINEARE

Strade, corsi d'acqua, linee elettriche, ecc.

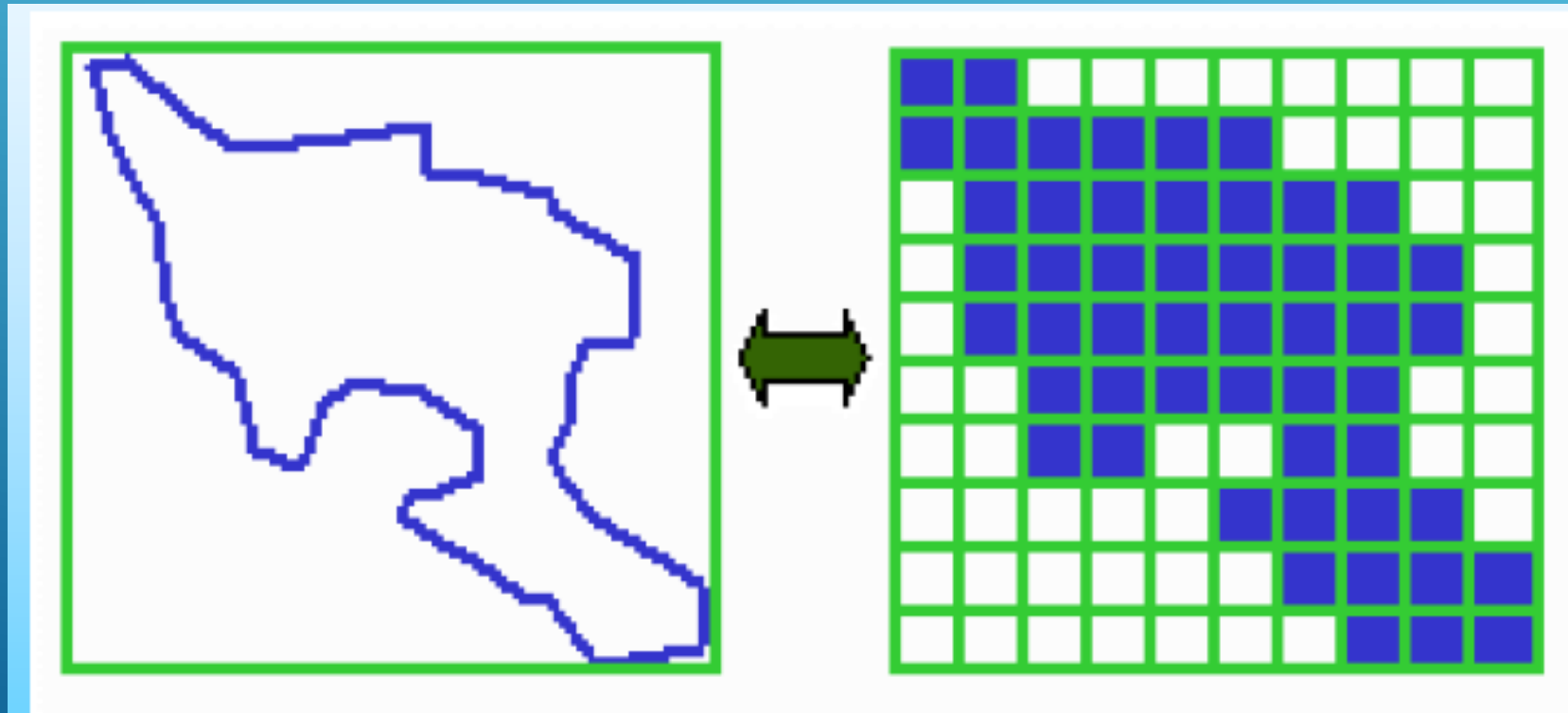
raster

0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

vector



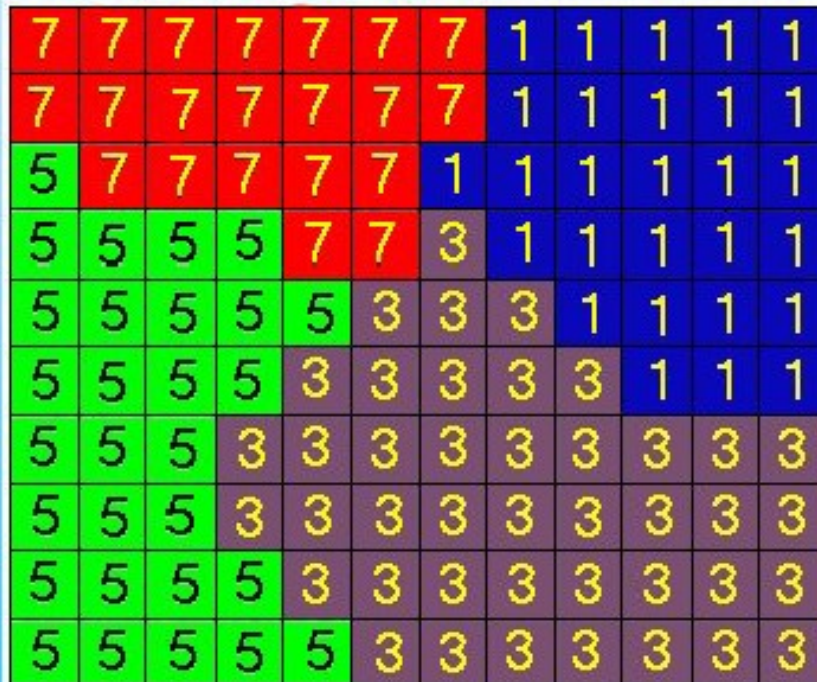
POLIGONO COME UN INSIEME DI CELLE



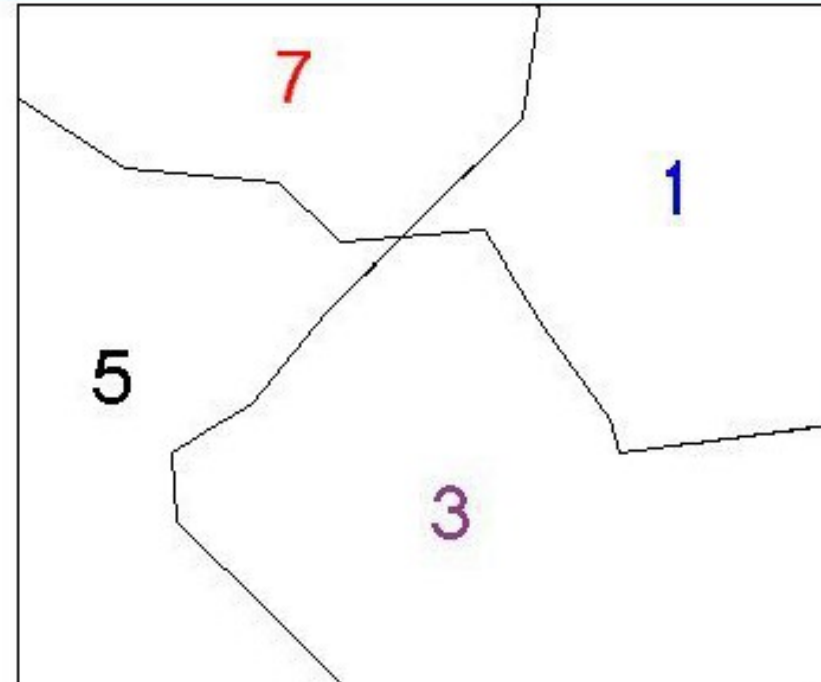
ELEMENTI GRAFICI DI TIPO POLIGONALE

- bacini acquei, particelle catastali, edifici, ecc.

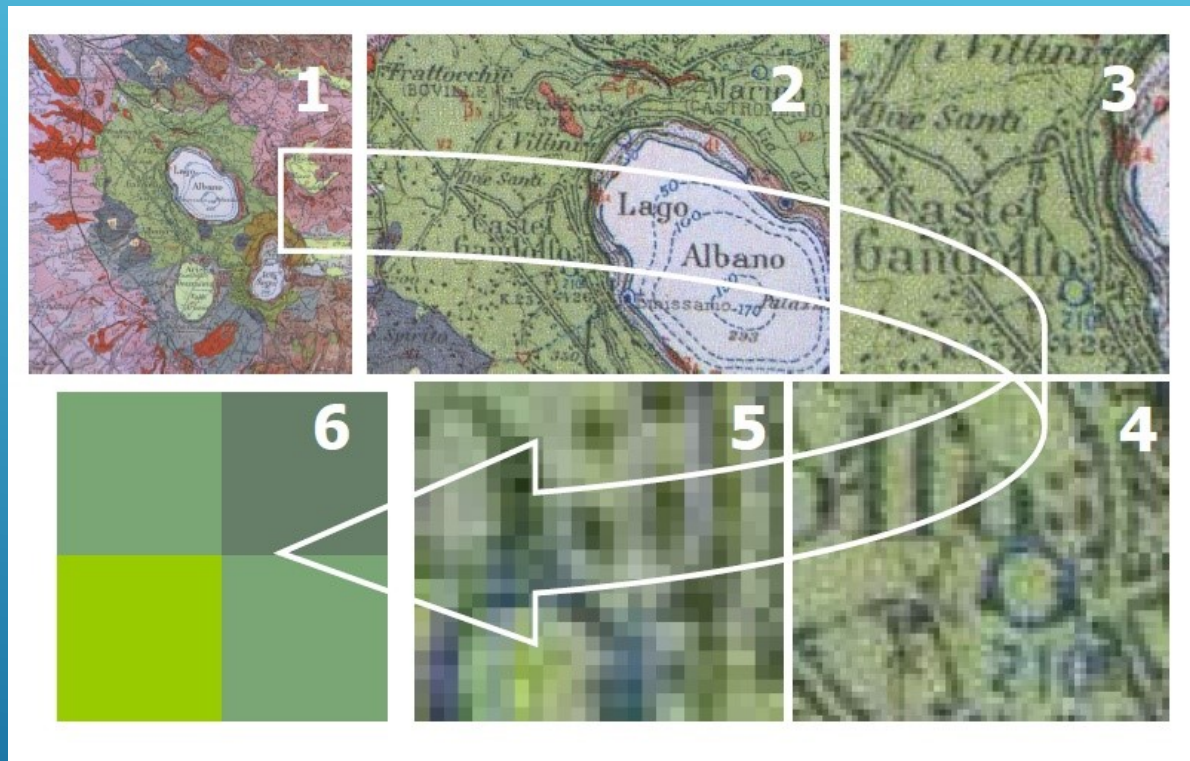
raster



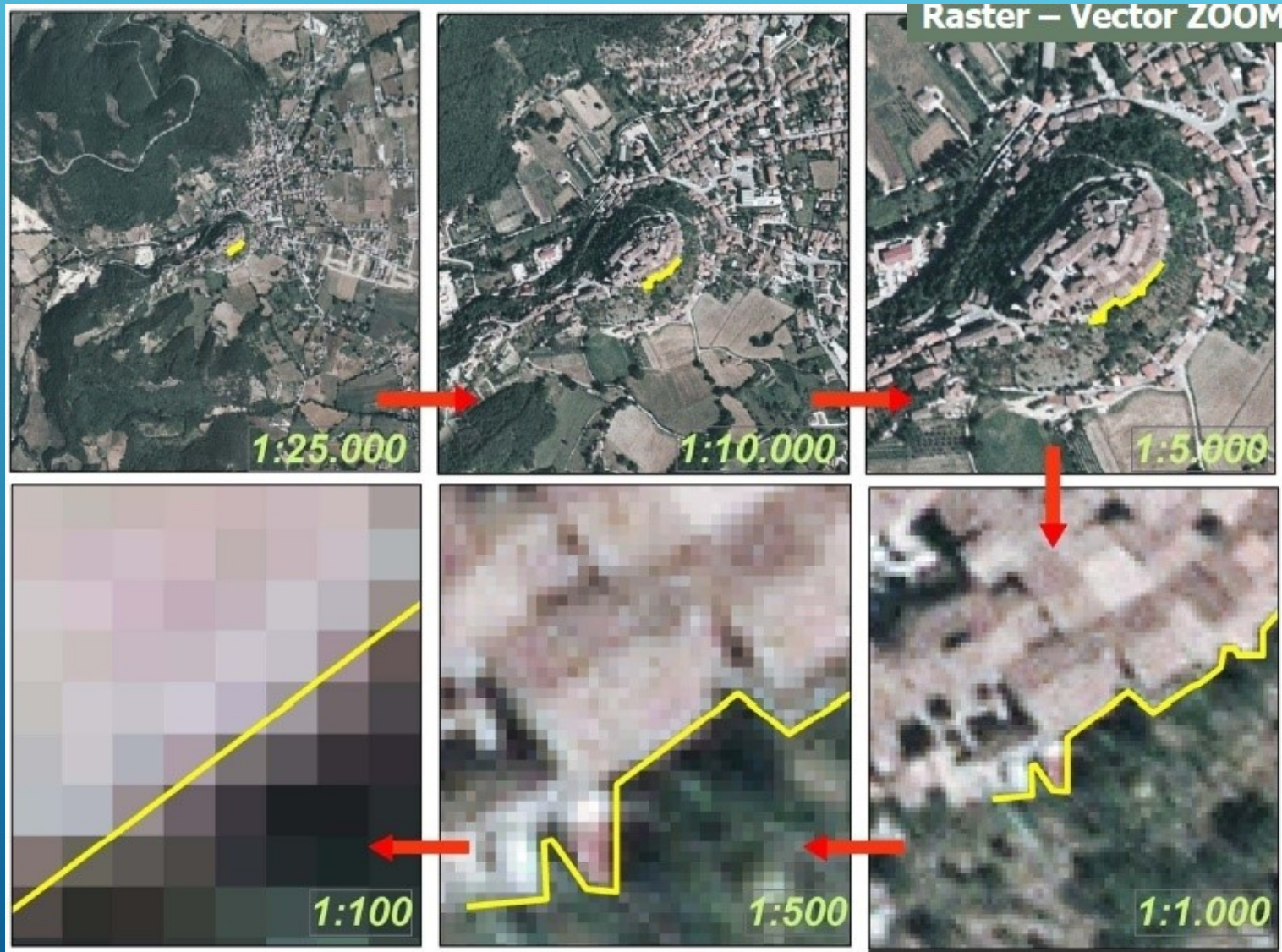
vector



RASTER - ZOOM

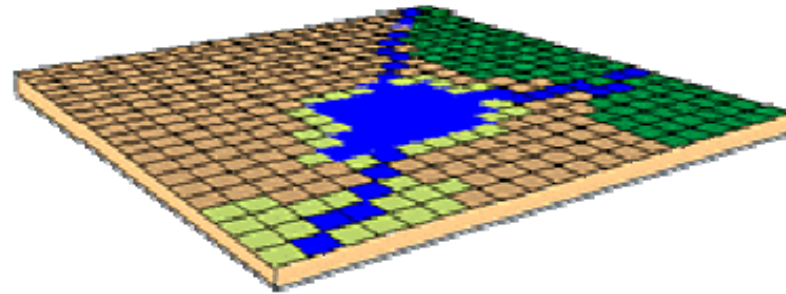


RASTER-VECTOR ZOOM



MODELLI DATI A CONFRONTO

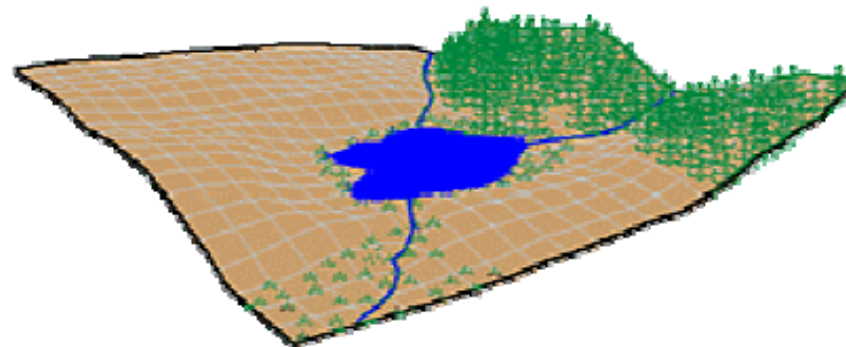
Raster



Vettoriale



Mondo reale



QUALE MODELLO SCEGLIERE: RASTER O VECTOR?

Dipende da:

- **caratteristiche dei dati spaziali:**

Modello vettoriale: oggetti lineari (fiumi, strade)

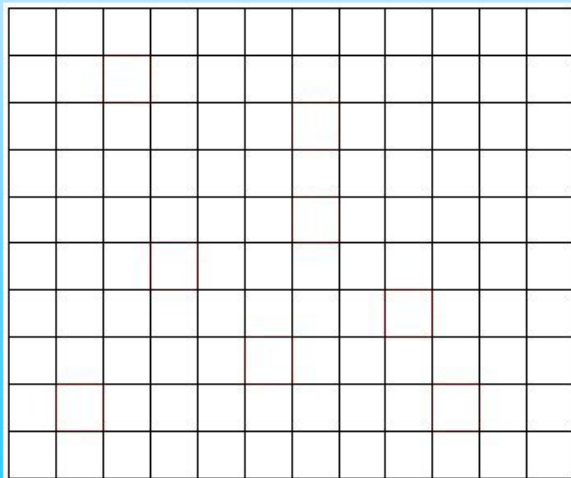
Modello Raster : temperatura, elevazione, dati satellitari

- **tipo di software:**
- **conoscenza individuale**
- **dati precedenti**

ACQUISIZIONE

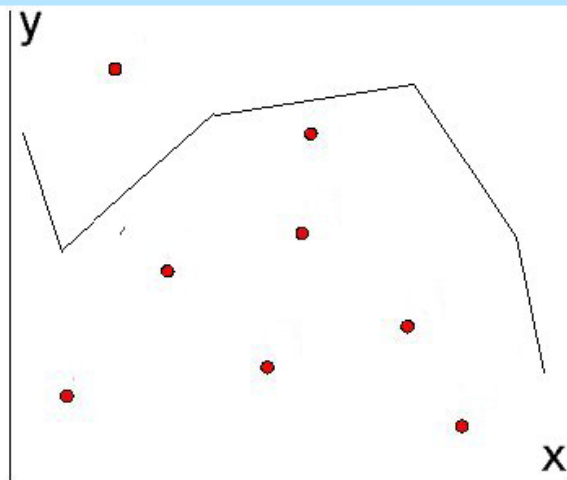
RASTER matrice di pixel

- scannerizzazione
- telerilevamento e aereofoto
- conversione da dati vector
- risultato di elaborazioni GIS



VECTOR punti e linee

- digitalizzazione
- lettura di coordinate da file
- conversione da dati raster
- risultato di elaborazioni GIS



MODELLO VETTORIALE: VANTAGGI

- La struttura dei dati è molto compatta. Non c'è ridondanza di informazioni nelle aree omogenee, grandi quantità di dati da archiviare.
 - Relazioni topologiche facili da rappresentare
 - Accuratezza illimitata per i dati spaziali
 - L'output grafico è esteticamente accettabile
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

MODELLO VETTORIALE: SVANTAGGI

- La struttura dei dati è più complessa da trattare
 - L'acquisizione dei dati richiede più tempo
 - Operazioni di Overlay difficili da implementare
 - Non è possibile rappresentare fenomeni spaziali continui: la rappresentazione della variabilità spaziale è inefficiente
 - Richiede una complessità di elaborazioni per l'analisi spaziale
- 
- Several white lines of varying lengths and slopes are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

MODELLO RASTER: VANTAGGI

- Il modello di dati è semplice (matrice 2d)
 - E' efficiente l'analisi spaziale e le operazioni di overlay sono semplici da effettuare
 - E' ideale per fenomeni spaziali continui
- 
- Several white lines of varying lengths and thicknesses are drawn diagonally across the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

MODELLO RASTER: SVANTAGGI

- La struttura dei dati è poco compatta. Ridondanza di informazioni nelle aree omogenee, grandi quantità di dati da archiviare.
 - Relazioni topologiche difficili da rappresentare
 - Accuratezza limitata per i dati spaziali (dipende dalla dimensione del pixel)
 - L'output grafico può essere non esteticamente accettabile
 - Anisotropia di informazione (le direzioni privilegiate sono la X e la Y)
 - Strutture lineari distorte
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned on the right side of the slide, extending from the middle to the bottom right corner.

RELAZIONI TOPOLOGICHE



MODELLI DI DATI GEOGRAFICI

I dati appartenenti ad una base di dati geografica sono formati da tre componenti:

- **Aspetto spaziale:** geometria / **topologia**
 - **Aspetto di qualità**
 - **Aspetto semantico:** attributi alfanumerici, numerici, statistici
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

ELEMENTI SPAZIALI E LORO RELAZIONI

- **Elementi spaziali**

- Punti, linee e poligoni

- **Loro relazioni**

- Sono necessarie informazioni aggiuntive a quelle geometriche che diano anche indicazioni sulle relazioni spaziali tra gli oggetti:
 - Un percorso tra aeroporto e casa
 - Contiguità tra porzioni di territorio e elementi di viabilità, ecc.

TOPOLOGIA

Le primitive topologiche descrivono le entità geografiche stabilendo delle relazioni che le connettono.

La topologia è un procedimento matematico utilizzato per definire esplicitamente proprietà spaziali di singoli elementi e relazioni fra essi, in modo tale da poter cogliere ulteriori importanti informazioni.

Vengono definiti tre modelli topologici:

- ◆ ARCO-NODO → connettività
- ◆ POLIGONO-ARCO → definizione di area
- ◆ SINISTRA-DESTRA → contiguità

MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA

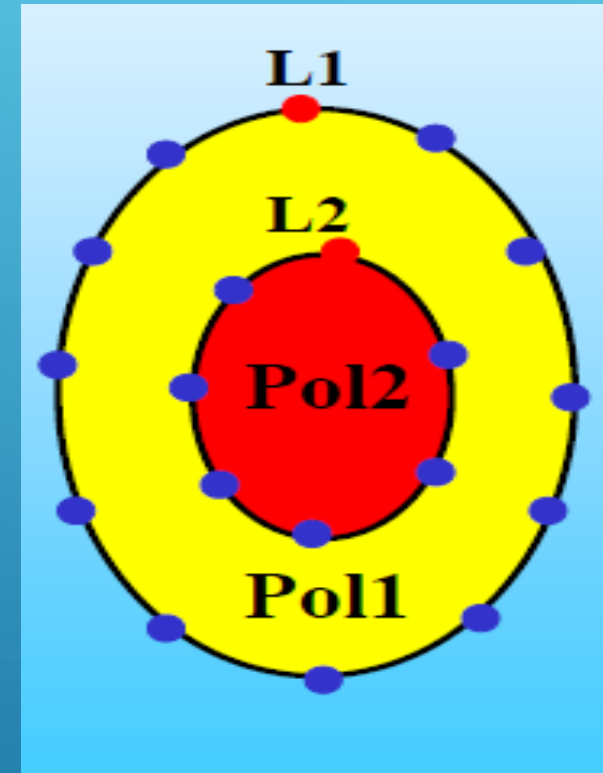
Esempi di applicazione:

- un punto/poligono può essere compreso in una regione – **inclusione**
- le linee possono essere connesse tra loro – **arc-node connectivity**
- Due oggetti condividono un limite - **contiguità (adiacenza)**
- linee a, b, e c formano un poligono - **definizione di area**

MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA

Inclusione e contiguità (Adiacenza)

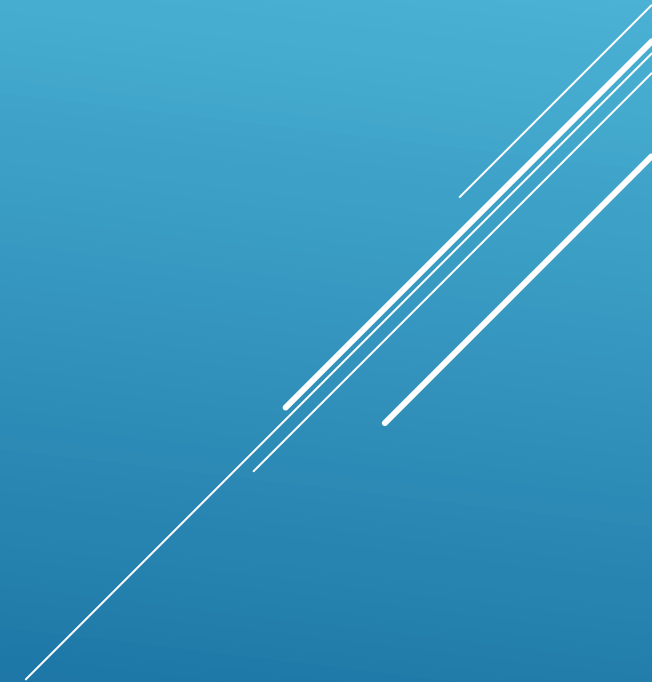
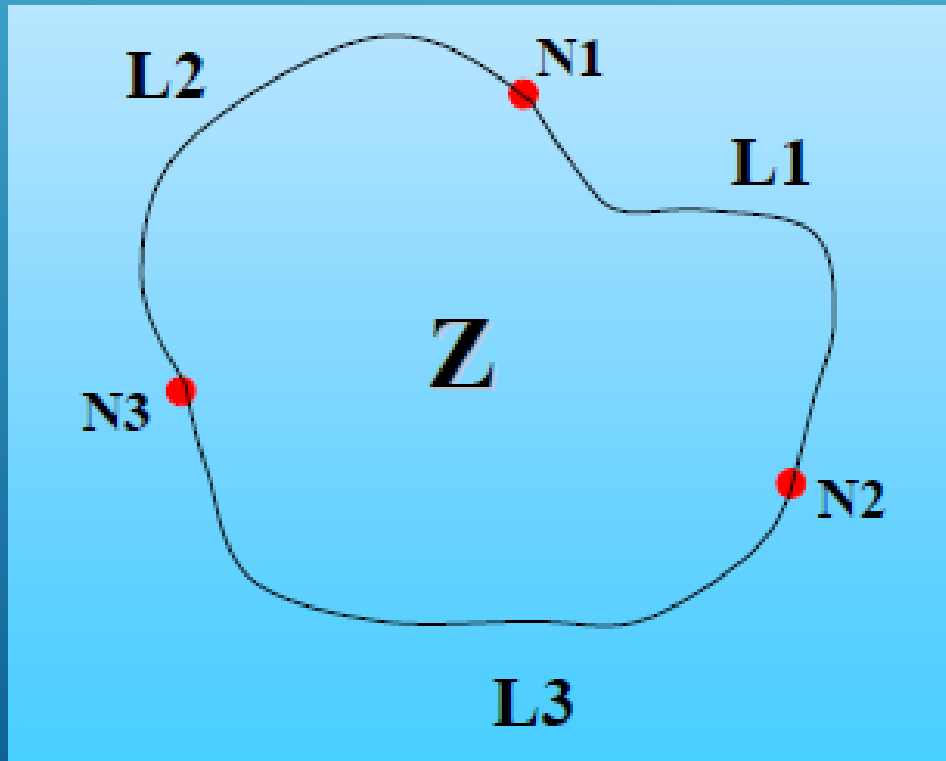
- Il poligono 2 è completamente incluso nel poligono 1
- La linea L2 è condivisa tra i poligoni 1 e 2.



MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA

Definizione di area

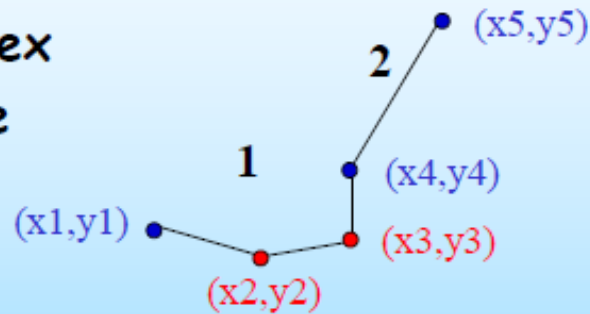
Le linee L1, L2, e L3 formano il poligono Z



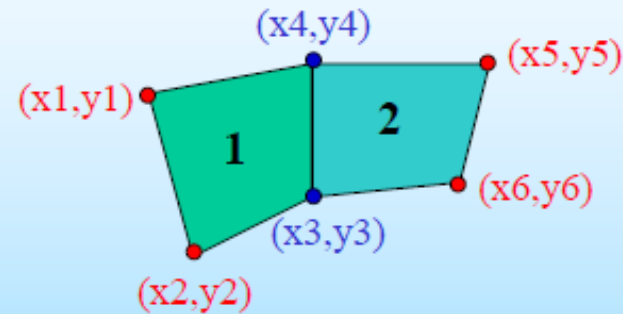
MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA

Archiviazione di linee e poligoni

- Vertex
- Node



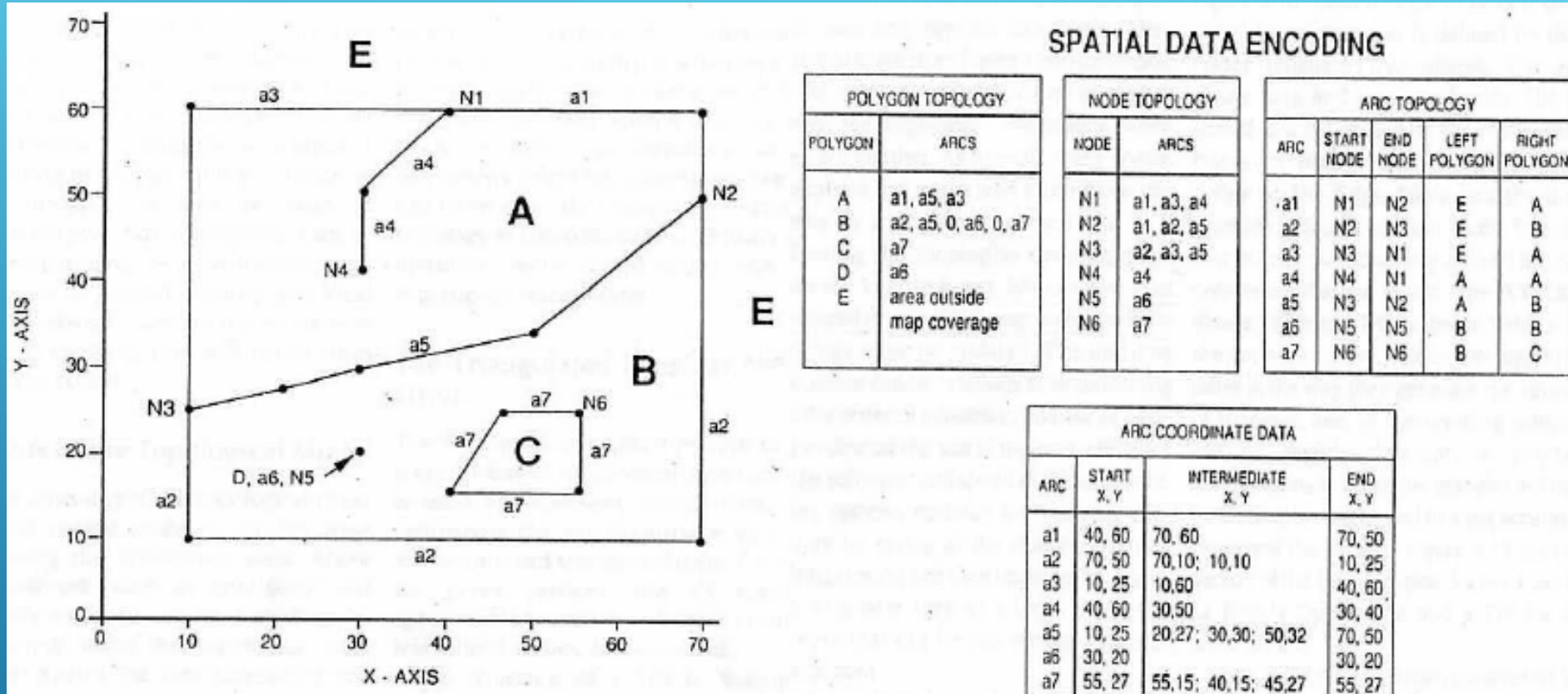
Line #	Coordinates
1	$(x1, y1)$ $(x2,y2)$ $(x3,y3)$ $(x4,y4)$
2	$(x4,y4)$ $(x5,y5)$



Polygon #	Coordinates
1	$(x1,y1)$ $(x2,y2)$ $(x3,y3)$ $(x4,y4)$
2	$(x3,y3)$ $(x4,y4)$ $(x5,y5)$ $(x6,y6)$

N.B. Il segmento che divide i due poligoni è archiviato due volte

MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA



Le 3+1 tabelle di archiviazione degli elementi spaziali usate per la definizione della topologia (uno per ogni tipo di dati più quella delle coordinate)

MODELLO VETTORIALE: TOPOLOGIA

Esempio di tabella con le coordinate

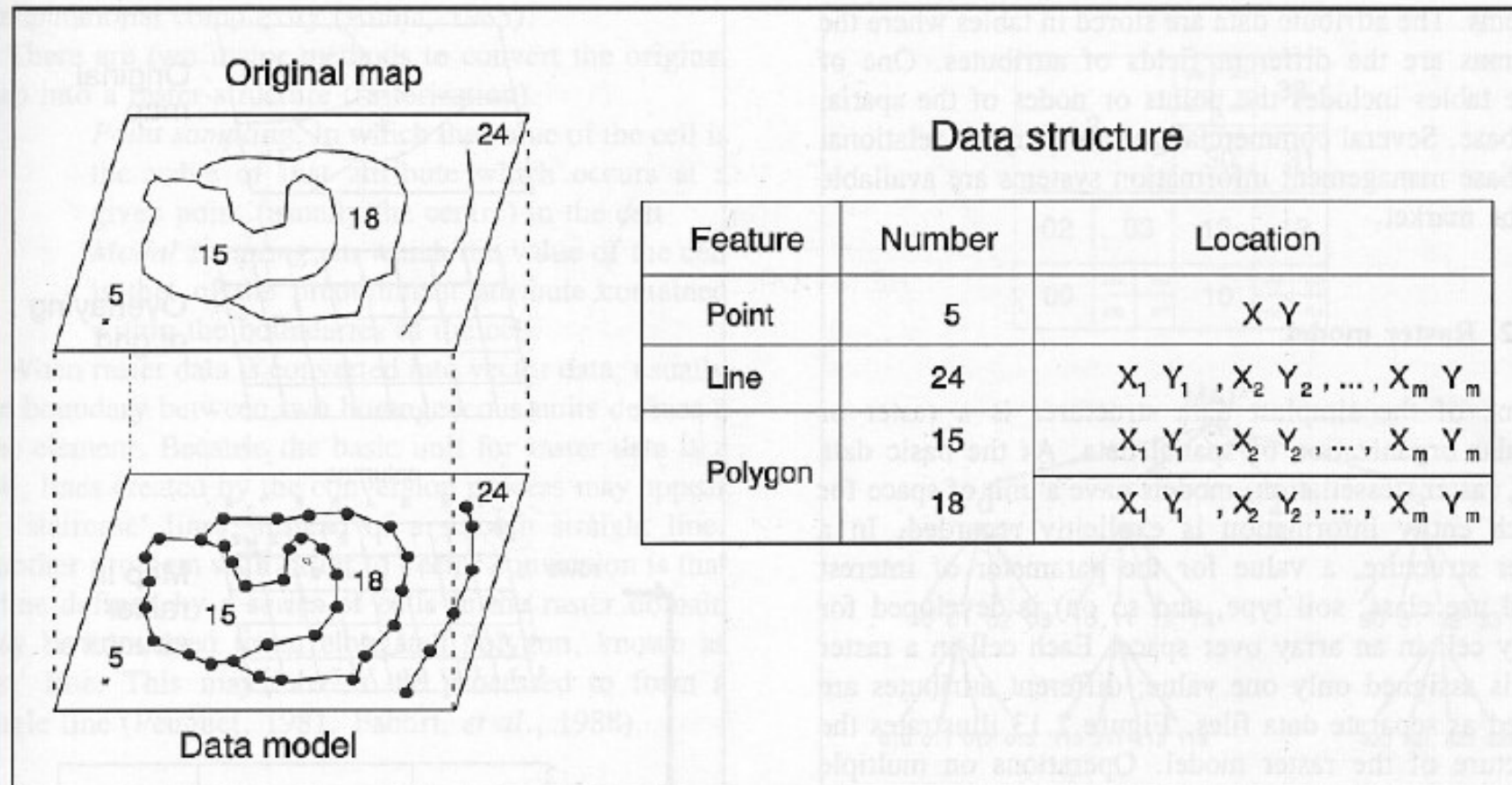
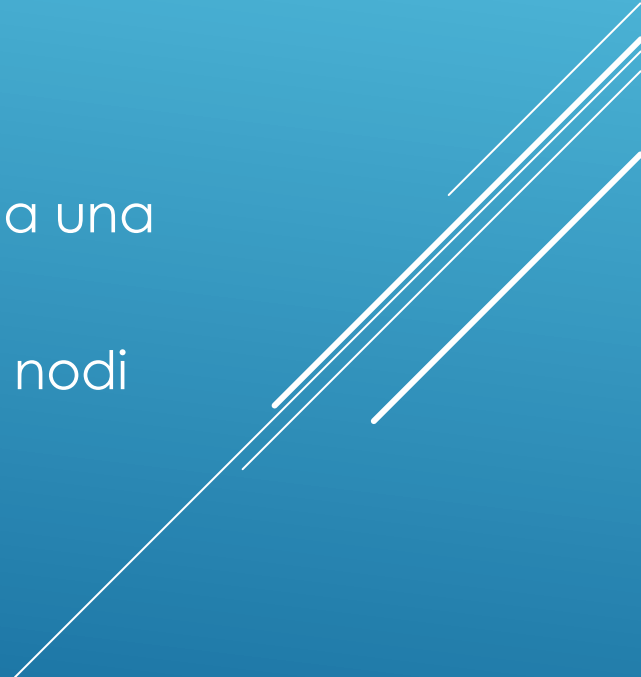
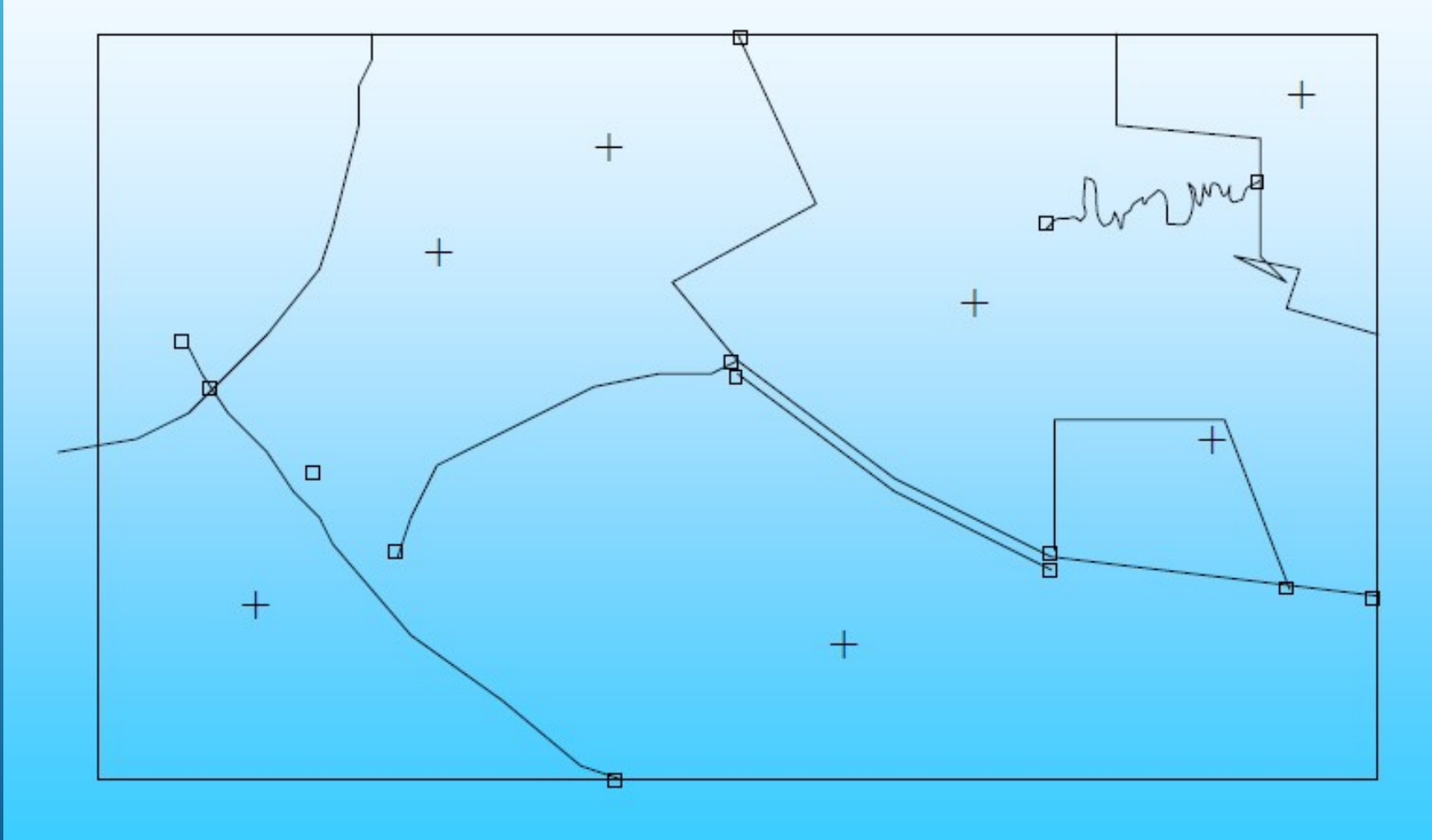


Figure 2.11 Whole polygon structure (after Dangermond, 1982)

REGOLE TOPOLOGICHE

- 1) ogni arco deve essere limitato da due nodi
 - 2) ogni arco limita due poligoni (left, right)
 - 3) ogni poligono è costituito da un elemento chiuso fatto da una serie di nodi e archi
 - 4) gli archi si devono intersecare solo in corrispondenza dei nodi
 - 5) attorno ad ogni nodo ci sono archi e poligoni
- 
- A series of white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

ERRORI TOPOLOGICI



TOPOLOGIA RASTER

- La regione di interesse (rettangolare) viene divisa in pixel regolari con passo Δx e Δy assegnati
- La regione viene quindi definita da 6 valori: X_{min} , Y_{min} , N_x , N_y , Δx e Δy .

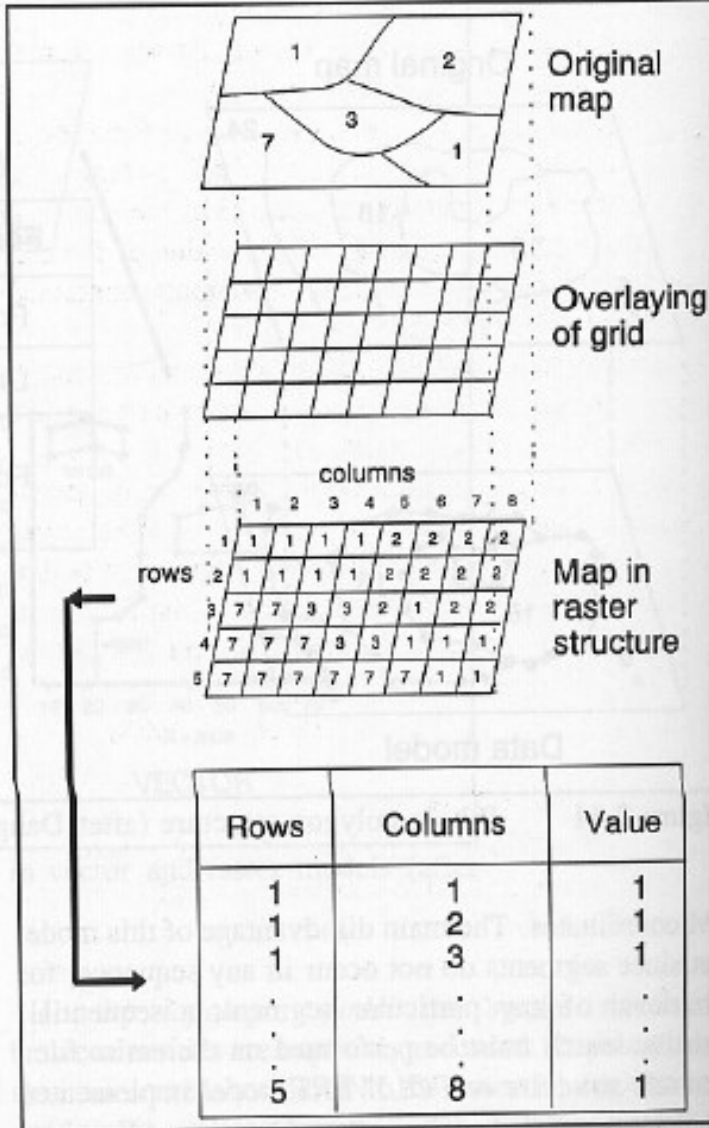
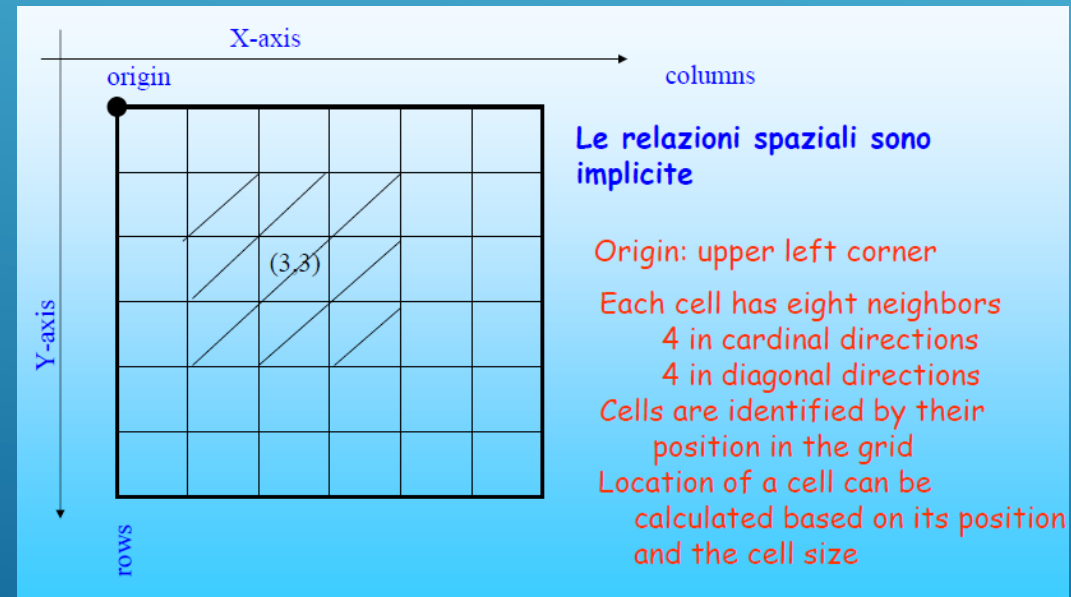


Figure 2.13 Structure of the raster model (a Dangermond, 1982)



TOPOLOGIA RASTER

